



Presentación de Capstone

Plataforma Web Inteligente

Difusión patrimonial y gestión de actividades culturales de Raíz Quilpué

Tabla de contenido

01 Contexto

05 Requerimientos

09 Metodología

13 Definición de sprint

02 Problema

06 Epicas

10 Roles

14 Cronograma

03 Necesidad

07 Historias de usuarios

11 Evidencias

15 Conclusiones

04 Solución

08 Arquitectura

12 Evidencias por sprint

16 Reflexión

Contexto

Raíz Quilpué

Raíz Quilpué es una corporación cultural sin fines de lucro que nace desde el territorio con el propósito de rescatar, preservar y difundir la historia, cultura e identidad quilpuéina.

La organización busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y su territorio mediante actividades culturales, iniciativas patrimoniales, participación ciudadana y espacios de encuentro.

Su trabajo se orienta a poner en valor las historias, recuerdos y experiencias de quienes habitan Quilpué, proyectándose a futuro hacia la creación de un museo y centro cultural comunitario dedicado a la memoria, el arte, la educación y la participación ciudadana.



Problema

01

Informacion dispersa

La información institucional, las actividades y el contenido patrimonial se encuentran distribuidos en distintos medios, dificultando su consulta y difusión.

02

Dificultad para gestionar actividades

Las inscripciones, cupos y registros de participantes se gestionan mediante procesos separados, dificultando su seguimiento y organización.

03

Patrimonio poco accesible

Fotografías, relatos y antecedentes históricos de Quilpué se encuentran distribuidos en distintas fuentes, dificultando su consulta por parte de la comunidad.

Necesidad

A partir de estos problemas, Raíz Quilpué necesita contar con un espacio digital centralizado que permita:

01

Centralizar el contenido

Reunir información histórica, patrimonial, noticias y material multimedia en un solo lugar.

02

Facilitar el acceso a la información

Permitir que la comunidad pueda conocer fácilmente la historia, cultura, patrimonio y actividades de Quilpué.

03

Mejorar la gestión de actividades

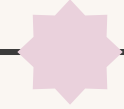
Facilitar la publicación de actividades, las inscripciones, el control de cupos y la consulta de participantes.

04

Facilitar la consulta y difusión del patrimonio

Ofrecer nuevas formas de explorar y consultar información histórica y cultural, acercando el patrimonio de Quilpué a la comunidad.

Propuesta de Solución



Portal cultural

Sitio integrado con contenidos culturales, noticias, calendario interactivo e inscripciones fáciles a las actividades.



Portal Admin

Centro de control para gestionar publicaciones, participantes, aforos, reportes y la base de datos de manera centralizada.



Módulo Inteligente

Asistente basado en Inteligencia Artificial orientado a responder consultas sobre historia, cultura y patrimonio de Quilpué.

Requerimientos funcionales

ID	Nombre requerimiento	Descripción corta del requerimiento
RF-1	Información institucional	Permitir visualizar informción general de Raíz quilpue, su proposito, historia y datos de contacto
RF-2	Noticias y publicaciones	Permitir visualizar noticias, novedades y publicaciones culturales disponibles en el portal público
RF-3	Contenido patrimonial	Permitir visualizar contenido relacionados con la historia, cultura y patrimonio de Quilpué.
RF-4	Consulta de actividades	Permitir visualizar las actividades culturales publicadas por Raíz Quilpué.
RF-5	Detalles de actividad	Mostrar información detallada de una actividad, incluyendo descripción, fecha, horario, ubicación y cupos.
RF-6	Calendario de actividades	Permitir consultar las actividades mediante una vista organizada por fechas.
RF-7	Inscripción a actividades	Permitir a los usuarios completar un formulario para inscribirse en una actividad.
RF-8	Disponibilidad de cupos	Informar al usuario sobre la disponibilidad de cupos de una actividad.
RF-9	Autenticación administrativa	Permitir el acceso seguro al área administrativa mediante credenciales de usuario.
RF-10	Gestión de actividades	Permitir crear, editar, publicar, ocultar o cancelar actividades desde el área administrativa.
RF-11	Gestión de cupos	Permitir definir y administrar la cantidad máxima de participantes de una actividad.
RF-12	Gestión de inscripciones	Registrar y administrar las inscripciones asociadas a cada actividad
RF-13	Gestión de participantes	Permitir consultar, buscar y filtrar los participantes inscritos en las actividades.
RF-14	Gestión de noticias	Permitir crear, editar, publicar y eliminar noticias desde el área administrativa.
RF-15	Gestión de contenido cultural	Permitir crear, editar, publicar y eliminar contenidos históricos, culturales y patrimoniales.
RF-16	Gestión de imágenes	Permitir asociar imágenes a noticias, actividades y contenidos culturales
RF-17	Gestión de usuarios administrativos	Permitir a usuarios autorizados crear y administrar cuentas de acceso al área administrativa.
RF-18	Dashboard administrativo	Permitir visualizar un resumen general de la información relevante de la plataforma.
RF-19	Métricas de actividades	Mostrar estadísticas relacionadas con actividades, inscripciones, cupos y participación.
RF-20	Exportación de información	Permitir exportar información de participantes e inscripciones en formato CSV o Excel.
RF-21	Asistente cultural	Permitir realizar consultas en lenguaje natural sobre la historia, cultura y patrimonio de Quilpué.

Requerimientos no funcionales

ID	Nombre requerimiento	Descripción corta del requerimiento
RNF-1	Diseño responsivo	La plataforma deberá adaptarse correctamente a computadores, tablets y dispositivos móviles.
RNF-2	Usabilidad	La interfaz deberá mantener una navegación clara, consistente y fácil de utilizar.
RNF-3	Compatibilidad web	La plataforma deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos.
RNF-4	Rendimiento	Las principales páginas deberán responder en tiempos adecuados bajo condiciones normales de uso.
RNF-5	Optimización de imágenes	Las imágenes deberán optimizarse para evitar tiempos de carga innecesariamente elevados.
RNF-6	Seguridad de acceso	El área administrativa deberá estar protegida mediante autenticación y autorización.
RNF-7	Protección de contraseñas	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando mecanismos seguros de cifrado o hash.
RNF-8	Protección de credenciales	Las claves de servicios externos y credenciales sensibles no deberán quedar expuestas públicamente.
RNF-9	Validación de datos	Los datos ingresados deberán validarse antes de ser procesados o almacenados.
RNF-10	Comunicación segura	La plataforma deberá utilizar HTTPS en su ambiente productivo.
RNF-11	Mantenibilidad	El código deberá organizarse de forma modular para facilitar futuras modificaciones.
RNF-12	Control de versiones	El código fuente deberá mantenerse mediante un sistema de control de versiones.
RNF-13	Disponibilidad web	La plataforma deberá estar disponible a través de Internet.

Épicas del proyecto



EP-01 Portal cultural

Plataforma pública de difusión institucional, historia y noticias.



EP-02 Museo cultural

Repositorio de fotografías históricas y contenido patrimonial.



EP-03 Gestión de Actividades

Módulo para administrar y presentar la cartelera de eventos.



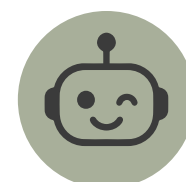
EP-04 Inscripciones

Sistema de registro, control de cupos y listados de participantes.



EP-05 Administración

Dashboard de control, gestión de usuarios y exportación de métricas.



EP-06 Asistente Cultural IA

Integración de Inteligencia Artificial para consultas patrimoniales.

Historias de Usuario

EP-01 Portal Cultural



Como usuario de la plataforma,
Quiero acceder a contenido patrimonial de Quilpué,
Para conocer la identidad de la comuna.

EP-02 Museo Digital



Como usuario de la plataforma,
Quiero visualizar fotografías,
Para apreciar el archivo del museo digital.

EP-03 Gestión Actividades



Como vecino de Quilpué,
Quiero consultar actividades,
Para conocer la cartelera cultural disponible.

EP-04 Inscripciones



Como vecino de Quilpué,
Quiero inscribirme en la actividad,
Para asegurar mi participación y cupo.

EP-05 Administración



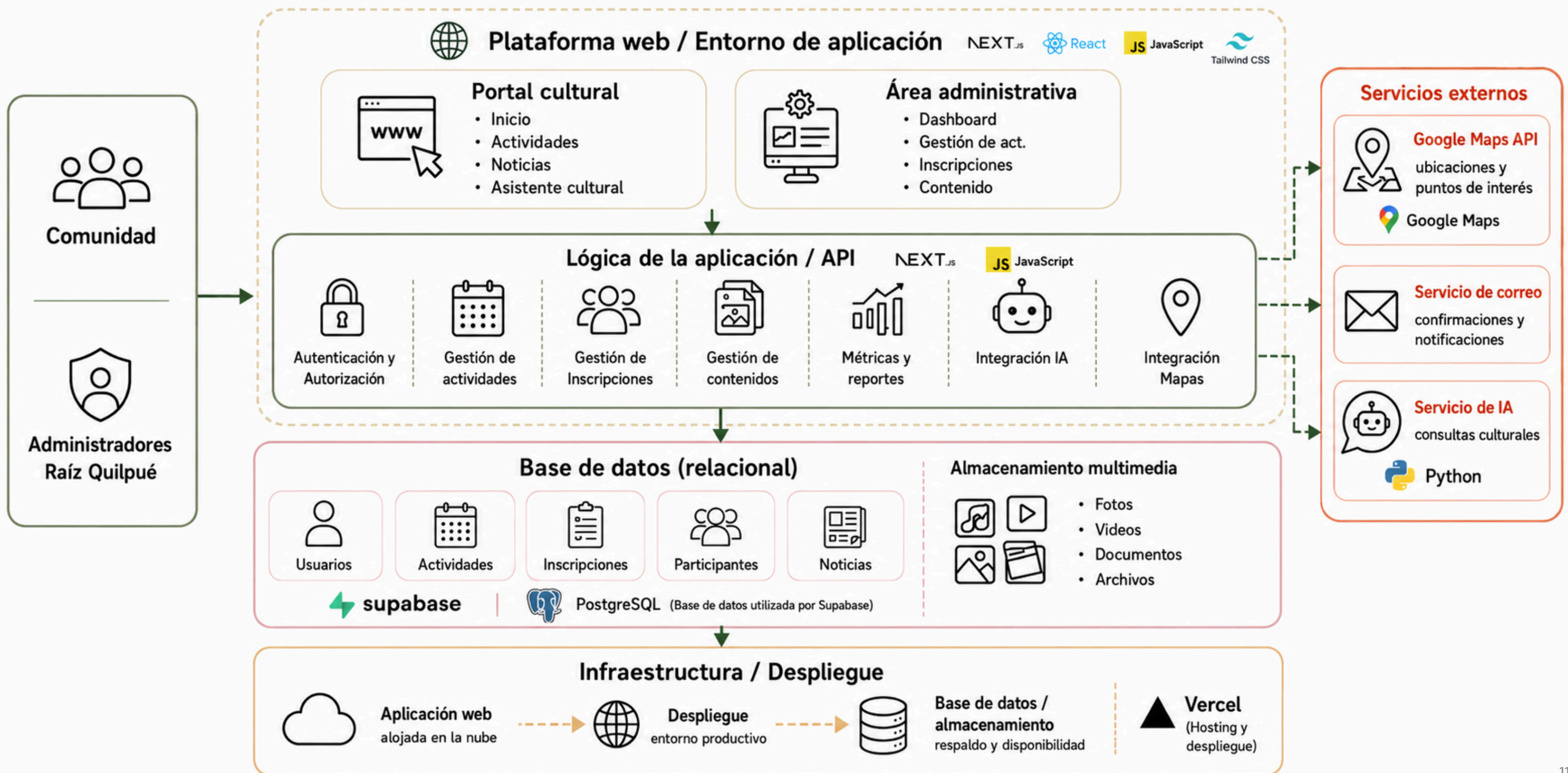
Como administrador de Raíz Quilpué,
Quiero consultar el dashboard,
Para ver un resumen de estado general.

EP-06 Asistente IA



Como comunidad de Quilpué,
Quiero realizar consultas a la IA,
Para obtener respuestas rápidas sobre cultura.

Arquitectura



Metodología Scrum



Product Backlog

Definición y priorización de las **épicas, historias de usuario** y **requerimientos** del proyecto.



Sprint Planning

Selección de tareas y estimación de esfuerzo para definir el objetivo de la iteración.



Daily Scrum

Sincronización diaria del equipo para revisar progreso, planificar el día y detectar bloqueos.



Sprint Review

Demostración del incremento de producto funcional a los stakeholders al final del sprint.



Sprint Retrospective

Análisis de procesos e identificación de mejoras para aplicarlas en el siguiente ciclo.

Roles

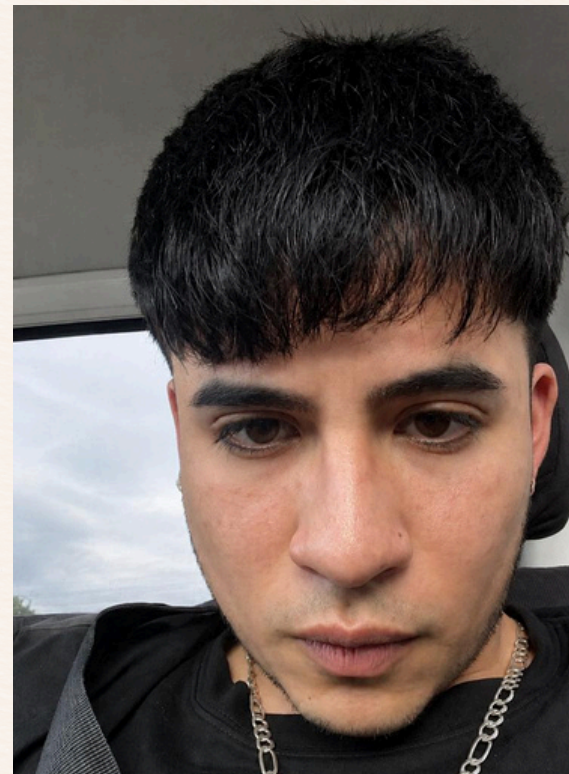
Scrum master y Developer



Priscila Rodríguez

Coordina al equipo
y facilita el trabajo.

Product owner



Matias Saldivar

Define y prioriza las
necesidades del proyecto.

Developer



Rocio Saavedra

Desarrolla y prueba
las funcionalidades.



Evidencias

01 Product Backlog

03 Arquitectura del Sistema

05 Plan de Pruebas

07 Evidencias de los Sprints

09 Código Fuente

02 Historias de Usuario

04 Modelo de Base de Datos

06 Carta Gantt

08 Prototipos / Diseños

Evidencias de sprint

01 Sprint Backlog

02 Tablero Scrum

03 Daily Meetings

04 Sprint Review

05 Sprint Retrospective

06 Incremento del Sprint

07 Burndown Chart

08 Impediment log

Definición de sprint

SPRINT 1

Portal cultural y base funcional

HU-01 Información

HU-02 Noticias

HU-03 Patrimonio

HU-07 Actividades

HU-08 Detalle act

HU-09 Calendario

- ✓ Portal público navegable y primer incremento del producto desplegado.

SPRINT 2

Administración, actividades y museo

HU-04 Fotografías

HU-05 Colecciones

HU-06 Ficha histórica

HU-10 Gestión actividades

HU-11 Cupos

HU-16 Login

HU-17 Contenidos

HU-18 Usuarios

- ✓ Área administrativa funcional para gestionar actividades, contenidos y museo digital.

SPRINT 3

Inscripciones, participantes y métricas

HU-12 Inscripción

HU-12 Disponibilidad

HU-14 Gestión inscripciones

HU-15 Participantes

HU-19 Dashboard

HU-20 Métricas

HU-21 Exportación

- ✓ Flujo de inscripción completo, gestión de participantes, dashboard y reportes.

SPRINT 4

IA e integración final

HU-22 Asistente IA

HU-23 Google Maps

- ✓ Asistente cultural integrado, mapas, pruebas, correcciones y validación final de la plataforma.

C R O N O G R A M A

	Fase 1				Fase 2											Fase 3		
Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Reunión inicial y levantamiento de requerimientos																		
Definición de alcance, épicas y Product Backlog																		
Definición de arquitectura y roles																		
Prototipo inicial y planificación de sprints																		
Hito 1																		
Sprint 1 - Portal cultural y base funcional																		
HU-01 · Información institucional																		
HU-02 · Noticias y publicaciones																		
HU-03 · Contenido patrimonial																		
HU-07 · Consulta de actividades																		
HU-08 · Detalle de actividad																		
HU-09 · Calendario de actividades																		
Pruebas y revisión del Sprint 1																		
Sprint 2 — Administración, actividades y museo digital																		
HU-04 Visualizar fotografías del museo																		
HU-05 Explorar fotografías por categorías/colecciones																		
HU-06 Consultar la ficha de una fotografía																		
HU-10 Crear y administrar actividades																		
HU-11 Administrar cupos																		
HU-16 Iniciar sesión en el área administrativa																		
HU-17 Gestionar noticias y contenido cultural																		
HU-18 Gestionar usuarios administrativos																		
Pruebas y revisión del Sprint 2																		
Hito 2																		
Sprint 3 — Inscripciones, participantes y métricas																		
HU-12 Inscribirse en una actividad																		
HU-13 Consultar disponibilidad de cupos																		
HU-14 Gestionar inscripciones																		
HU-15 Consultar y filtrar participantes																		
HU-19 Consultar dashboard administrativo																		
HU-20 Visualizar métricas																		
HU-21 Exportar información																		
Pruebas y revisión del Sprint 3																		
Sprint 4 — IA e integración final																		
HU-22 Realizar consultas culturales mediante IA																		
HU-23 Google Maps																		
Pruebas y revisión del Sprint 4																		
Correcciones y validación final con Raíz Quilpué																		
Hito 3																		
Cierre del proyecto																		
Documentación técnica y manual de usuario																		
Validación y cierre con Raíz Quilpué																		
Preparación de demo y presentación final																		
Hito 4 - Término																		

Conclusiones

01

Aprendizaje

El proyecto permitió aplicar conocimientos teóricos en un entorno real, fortaleciendo competencias técnicas y profesionales.

02

Trabajo en equipo

La colaboración y comunicación constante fueron clave para cumplir con los objetivos planteados en cada sprint.

03

Impacto

La solución desarrollada responde a una necesidad real de la comunidad, generando valor y aportando una herramienta funcional.

Reflexión



Priscila Rodriguez

Este proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, trabajando con una necesidad real y desarrollando una solución que aporte valor a la comunidad.

Matias Saldivar

El desarrollo de este proyecto permite aplicar lo aprendido a lo largo de nuestros años de aprendizaje, lo que nos sitúa en una posición de exigencia necesaria. Espero que la plataforma logre cumplir nuestras expectativas actuales y logremos finalizar este proyecto de manera correcta.

Rocio Saavedra

Este proyecto me permitió poner en práctica mis conocimientos y también enfrentarme a desafíos que me ayudaron a mejorar. Aprendí la importancia del trabajo en equipo, la organización y la comunicación para poder llevar adelante un proyecto.

Presentado por Priscila Rodriguez, Rocio Saavedra y Matias Saldivar

¡Muchas gracias!